

Exercice 1 :

Un utilisateur ouvre son navigateur et saisit l'adresse suivante dans la barre d'URL :
<http://www.monsite.org/page1.html>

Voici une requête HTTP simplifiée qui est ensuite envoyée :

GET /page1.html HTTP/1.1

Host: www.monsite.org

User-Agent: Chrome/119.0

1. Quel type de requête HTTP est utilisée ?
2. Quelle ressource est demandée par le client ?
3. Quel est le nom d'hôte cible de cette requête ?
4. Quel logiciel client est utilisé ?
5. Décris les étapes qui se déroulent entre le moment où l'utilisateur saisit l'URL et la réception de la page.

Exercice 2 :

Décris les étapes du processus pour établir une connexion TCP entre un client et un serveur. Inclure les numéros de séquence utilisés par les deux hôtes.

Exercice 3 :

Vous avez l'adresse IP suivante : 192.168.12.34/27

1. Quel est le masque de sous-réseau en notation décimale ?
2. Quelle est l'adresse de sous-réseau ?
3. Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) ?
4. Combien d'adresses IP utilisables sont disponibles dans ce sous-réseau ?
5. Quelle est la plage des adresses utilisables pour les hôtes ?

Exercice 4 :

1. Qu'est-ce que le CSMA/CD ? Décris brièvement son rôle dans la gestion de l'accès au média.
2. Collision entre deux stations A et B :
 - a) Que font-elles après la collision ?
 - b) Pourquoi un temps d'attente aléatoire est-il utilisé avant de retransmettre ?
3. CSMA/CD est-il encore nécessaire avec un switch Ethernet ?
répondez par oui ou non, avec justification.
4. Transmission d'une trame par un périphérique A :
Résume les étapes qu'il suit pour transmettre sans collision.

Bonne chance